

Ejercicio 2

Ejercicio 2: Simulación de Lanzamientos de una Moneda

Objetivo: Aplicar los conocimientos sobre muestreo aleatorio para simular una variable dicotómica (dos resultados posibles) y observar la convergencia de frecuencias.

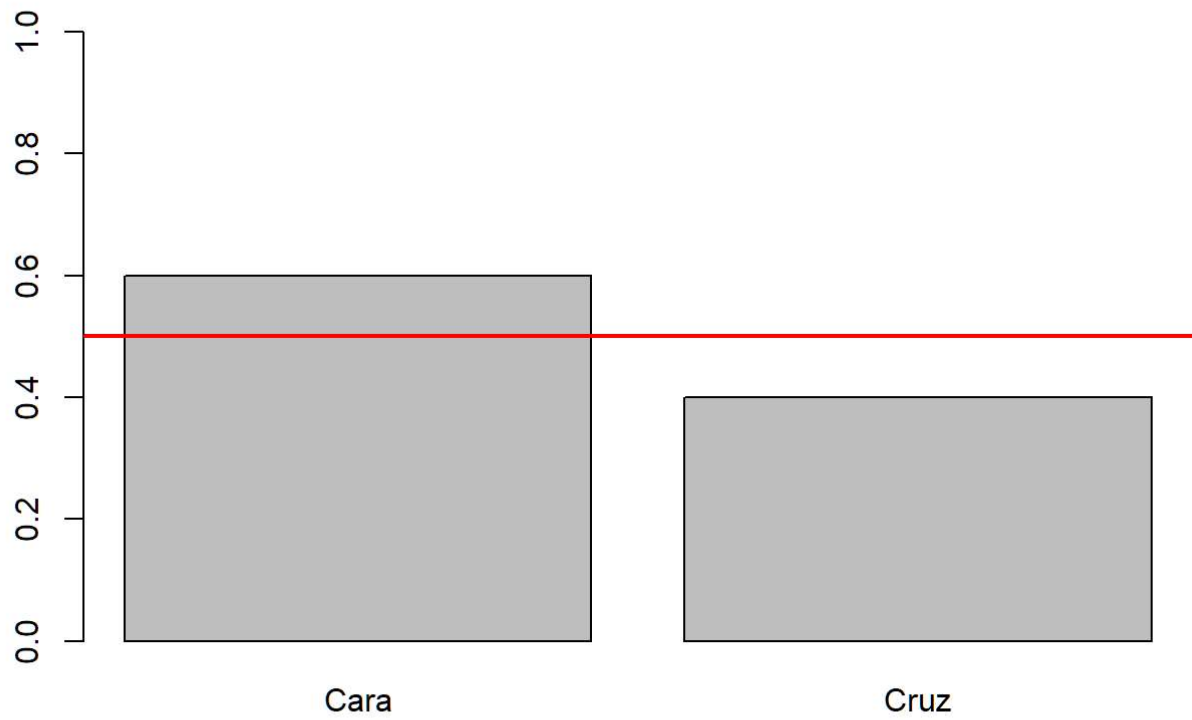
Instrucciones:

1. **Programación de la función:** Crea una función en R denominada `moneda(n)` que simule el lanzamiento de una moneda justa (dos caras posibles: "Cara" y "Cruz") n veces. Tu función debe:
 - Definir el espacio muestral: Un vector con los elementos "Cara" y "Cruz".
 - Simular el experimento: Utilizar `sample()` con reemplazo para realizar n lanzamientos.
 - Calcular la frecuencia relativa: Obtener la tabla de frecuencias dividida por n .
 - Visualización: Representar los resultados en un gráfico de barras (`barplot`).
 - Referencia teórica: Añadir una línea horizontal (`abline`) en el valor 0.5 (la probabilidad teórica de cada cara/cruz) usando color rojo.
 - Resultado: Devolver la tabla de frecuencias redondeada a 3 decimales.
 2. **Experimentación:** Ejecuta la función creada para los siguientes tamaños muestrales:
 - $n = 10$ lanzamientos.
 - $n = 100$ lanzamientos.
 3. **Análisis de resultados:**
 - Compara los gráficos obtenidos.
 - ¿Cómo se comportan las frecuencias relativas en comparación con la probabilidad teórica (0.5)?
 - ¿Es la variabilidad mayor en el experimento de 10 lanzamientos o en el de 100? Justifica tu respuesta brevemente.
-

Código sugerido para la solución:

```
moneda <- function(n) {  
  resultados = c("Cara", "Cruz")  
  lanzamientos = sample(resultados, n, replace = TRUE)  
  frecuencias = table(lanzamientos) / n  
  
  barplot(frecuencias, main = paste("n =", n), ylim = c(0, 1))  
  abline(h = 0.5, col = "red", lwd = 2)  
  
  return(round(frecuencias, 3))  
}  
  
# Ejecución  
moneda(10)
```

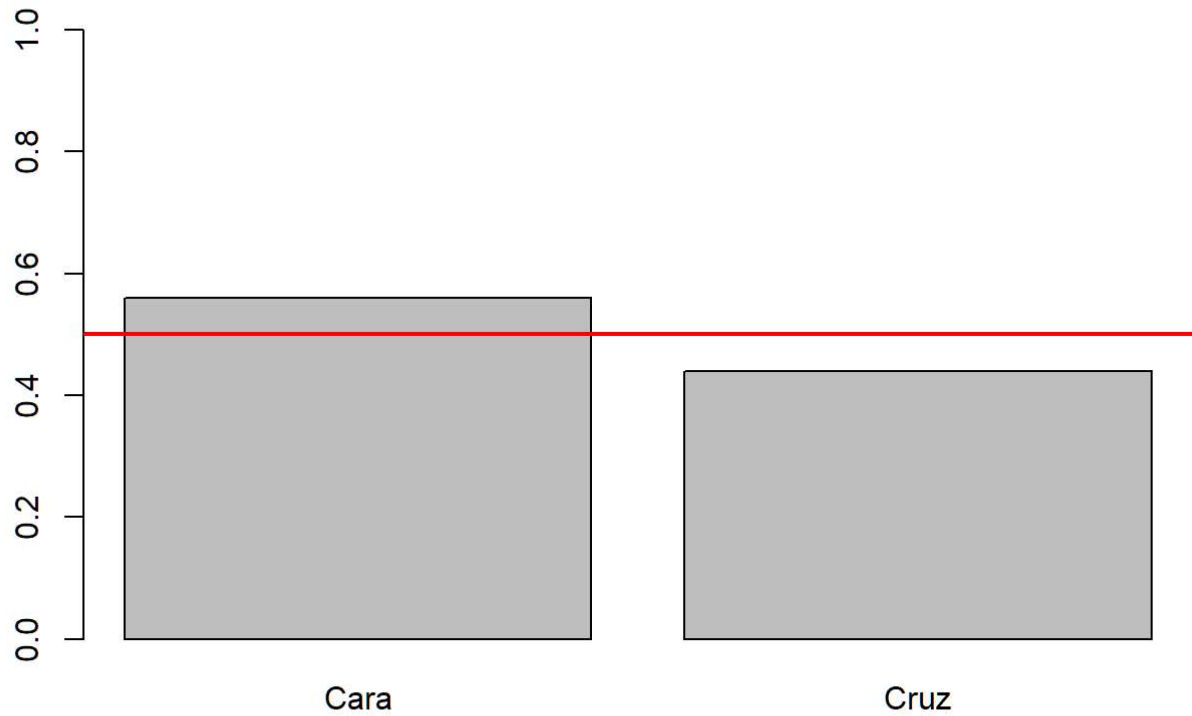
n = 10



```
## lanzamientos  
## Cara Cruz  
## 0.6 0.4
```

```
moneda(100)
```

n = 100



```
## lanzamientos
## Cara Cruz
## 0.56 0.44
```

Nota: Al ejecutar este ejercicio, notaremos que, con solo 10 lanzamientos, es muy probable obtener resultados lejanos al 50/50 (por ejemplo, 7 caras y 3 cruces). Con 100 lanzamientos, la distribución tiende a ser mucho más equilibrada, ilustrando de nuevo la **Ley de los Grandes Números**.